

Ogniwa paliwowe

Ogniwa paliwowe są elektrochemicznymi źródłami prądu, w których przebiega reakcja utleniania tlenem pewnego paliwa, najczęściej wodoru. Dzięki bezpośredniej przemianie energii chemicznej reakcji „spalania” paliwa w energię elektryczną, można uzyskać dużą wydajność energetyczną. Ponadto ogniwa paliwowe nie wytwarzają szkodliwych odpadów i w rezultacie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Ogniwa te mogą mieć w przyszłości duże znaczenie praktyczne jako lokalne źródła energii elektrycznej, mogłyby być też stosowane do zasilania silników pojazdów.

W odróżnieniu od innych baterii, w których reagenty są zmagazynowane wewnątrz ogniwa, ogniwa paliwowe mają substraty doprowadzane z zewnątrz, a produkty reakcji odprowadzane. Do typowego ogniwa wodorowo-tlenowego doprowadza się wodór i powietrze (lub tlen), elektrolitem w takim ogniwie jest zwykle roztwór kwasu fosforowego, roztwór wodorotlenku potasu lub membrana polimerowa będąca przewodnikiem jonowym.

Polecenia:

- a.** Zapisz w formie jonowej półowokowe równania reakcji utleniania i redukcji przebiegających na elektrodach, w środowisku kwaśnym oraz równanie reakcji sumarycznej.
- b.** Określ, jakie jony odpowiedzialne są za przewodzenie prądu wewnątrz ogniwa, w środowisku kwaśnym.
- c.** Zapisz równania Nernsta dla reakcji półowokowych przebiegających na obu elektrodach w środowisku kwaśnym i oblicz różnicę potencjałów w warunkach bezprądowych (siłę elektromotoryczną, SEM) dla $\text{pH} = 0$. Przyjmij, że ciśnienia tlenu i wodoru odpowiadają warunkom standardowym (10^5 Pa). Określ, jak wyznaczona siła elektromotoryczna zależy od pH roztworu elektrolitu (w środowisku kwaśnym).
- d.** Parametrem charakteryzującym wydajność ogniwa jest sprawność energetyczna, określona jako stosunek pracy użytecznej - elektrycznej, W , wykonywanej przez układ do ciepła wydzielanego w bezpośredniej reakcji (nie w ogniwie), Q : $\eta = (W/Q) \cdot 100 \%$. Oblicz wartość η dla ogniwa wodorowo-tlenowego (typowa wartość η dla silników spalinowych wynosi 30 – 40 %).
- e.** Moc ogniwa, U , jest wyrażona jako iloczyn wartości natężenia prądu, I , oraz napięcia, ΔE . Zwiększenie natężenia prądu powinno prowadzić do większej mocy, ale towarzyszy temu obniżanie napięcia ze względu na wpływ oporności wewnętrznej ogniwa, R . Zakładając, że $\Delta E = \text{SEM} - I \cdot R$, wyznacz natężenie prądu (jako funkcję SEM i R), dla którego uzyskuje się maksymalną moc ogniwa.

Potencjał standardowy E^0 (O₂ / H₂O) = 1,23 V

Standardowa entalpia tworzenia wody: $\Delta H^0_{\text{tw}} = -285,8$ kJ/mol wody

Stała Faraday'a: $F = 96484$ C/mol

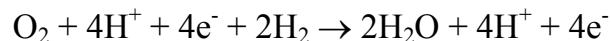
ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

a. Równania połówkowe.

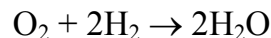
redukcja na katodzie: $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

utlenianie na anodzie: $\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$

Po pomnożeniu drugiego równania przez 2 i dodaniu stronami:



Po uproszczeniu:



(w reakcjach połówkowych prowadzących do powstania jednej cząsteczki wody uczestniczą dwa elektrony).

b. W środowisku kwaśnym jony H^+ wytwarzane na anodzie przemieszają się w roztworze elektrolitu / membranie i ulegają reakcji na katodzie.

c. Dla anody, potencjał E w temperaturze 25 °C:

$$E_a = E^0 (\text{H}^+/\text{H}_2) + (0,059/2) \log([\text{H}^+]^2/(p \text{ H}_2/p^0)), p^0 = 10^5 \text{ Pa}$$

$$\text{Dla katody: } E_k = E^0 (\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}) + (0,059/4) \log ((p \text{ O}_2/p^0) [\text{H}^+]^4).$$

Przy założeniu, że $p \text{ H}_2 = p \text{ O}_2 = p^0 (10^5 \text{ Pa})$, otrzymamy

$$\text{SEM} = E_k - E_a = E^0 (\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}) - E^0 (\text{H}^+/\text{H}_2) = 1,23 \text{ V} - 0 \text{ V} = 1,23 \text{ V}.$$

Wartość SEM nie zależy od pH roztworu (w środowisku kwaśnym).

d. Dla reakcji zachodzącej w ogniwie, czyli syntezy wody $Q = \Delta H_{\text{tw}}^0 = -285,8 \text{ kJ}$

Praca użyteczna jest równa zmianie entalpii swobodnej, ΔG , czyli:

$$W = \Delta G = -\text{liczba elektronów} \cdot F \cdot \text{SEM} = -2 \cdot 96484 \text{ C/mol} \cdot 1,23 \text{ V} = -237,4 \text{ kJ}$$

(powyższe wartości odnoszą się do 1 mola wody).

$$\eta = (W / Q) 100 \% = (-237,4 / -285,8) 100 \% = 83,1 \ \%.$$

e. $U = I \cdot \Delta E = I (\text{SEM} - I \cdot R) = I \cdot \text{SEM} - I^2 R.$

Maksymalną moc uzyskuje się, gdy pochodna powyższego wyrażenia wynosi zero i zmienia znak z (+) na (-). Dla pochodnej: $\text{SEM} - 2IR$, powyższy warunek jest spełniony, gdy $\text{SEM} = 2IR$, czyli $I = \text{SEM} / 2R$.